

一、请简要解释监督学习、无监督学习及强化学习之间的区别，并分别举一个应用实例。

二、逻辑回归模型主要用于分类还是回归？是线性模型还是非线性模型？是生成式模型还是判别式模型？请给出逻辑回归的数学公式，并简要回答上述问题。

三、随机森林是一种常用的集成学习算法。请回答以下问题：(1)简要说明随机森林的工作原理。(2)随机森林在特征选择方面有什么优势？。

四、对一维模式的两分类问题，设两类模式均为正态分布，其均值和方差分别为

$$\mu_1 = 0, \sigma_1^2 = 4; \quad \mu_2 = 2, \sigma_2^2 = 4$$

采用(0-1)损失函数，且 $P(\omega_1) = eP(\omega_2)$ ，这里 e 是自然对数的底数。

(1) 试大致绘出两类模式的密度函数曲线。

(2) 试写出基于自然对数的对数似然比的最小风险贝叶斯决策规则，计算基于 x 的判决阈值与规则

(3) 判断两个样本： $x_1 = 2, x_2 = 4$ ，分别属于哪一类。

五、已知两类训练样本为

$$\omega_1: X_1 = [0, 0]^T, X_2 = [0, 1]^T; \quad \omega_2: X_3 = [1, 0]^T, X_4 = [1, 1]^T$$

设增广权矢量初值为 $W(1) = [0, 1, 1]^T$ ，用感知器算法求解判别函数，并绘出判别界面。

六、有四个二维模式向量构成的样本集：

$$X_1 = [1, -1]^T, X_2 = [3, 3]^T, X_3 = [-1, 1]^T, X_4 = [-3, -3]^T$$

(1) 求该样本集的均值向量和协方差矩阵。

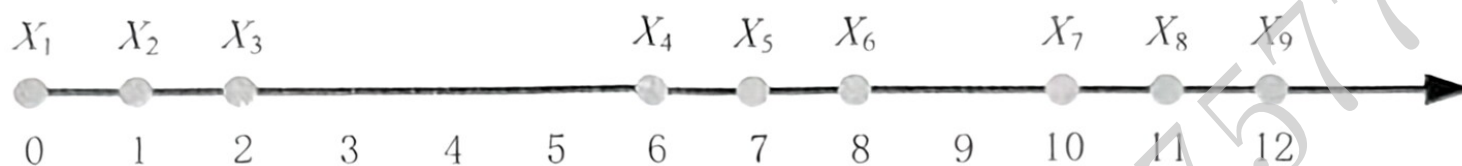
(2) 求出协方差矩阵的全部特征值及对应的特征向量，并在图中标示出第一主元方向。

七、设有9个一维模式样本： $X_1=0, X_2=1, X_3=2, X_4=6, X_5=7, X_6=8, X_7=10, X_8=11, X_9=12$ ，分别在下面两种参数条件下，用最大最小距离法对这些样本进行聚类分析。

$$(1) Z_1=X_1, \theta = 0.4$$

$$(2) Z_1=X_3, \theta = 0.6$$

满绩小铺QQ: 1433397577, 搜集整理不易, 资料自用就好, 谢谢!



八、(15 分) 假设你正在为一家金融公司开发一个客户分类系统，以预测客户是否会违约。数据集包含以下字段：

- customer id: 客户 ID
- age: 客户年龄
- income: 年收入
- loan_amount: 贷款金额
- loan_term: 贷款期限 (年)
- credit_score: 信用评分
- default: 是否违约 (0: 否, 1: 是)

公司希望你开发一个机器学习模型，根据客户的这些特征来预测客户是否会违约。试回答一下问题：

- 根据上述数据，你需要对数据进行哪些预处理步骤？列出至少三个步骤并简述其原因。
- 针对分类问题，常见的机器学习模型有哪些？请列出两种，并简述它们的基本原理。
- 你会选择哪些评估指标来评估分类模型的效果？列出两种并解释其含义。